

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯ VIỆN SỐ
NỀN TẢNG ĐỌC SÁCH SỐ, CỘNG ĐỒNG VÀ
TRỢ LÝ THỦ THƯ ẢO

Tên học phần: Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

Mã học phần: COMP1810201

GVHD: ThS. Lê Thanh Thoại

Nhóm sinh viên:

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIÊU LUẬN HỌC PHẦN
**XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯ VIỆN SỐ
NỀN TẢNG ĐỌC SÁCH SỐ, CỘNG ĐỒNG VÀ
TRỢ LÝ THỦ THƯ ẢO**

SINH VIÊN THỰC HIỆN

STT	Họ và tên	Mã số sinh viên	Vai trò	Tỷ lệ đóng góp
1	Hoàng Thị Ngọc Quỳnh	52.06.601.015	Nhóm trưởng	100%
2	Nguyễn Trần Tuyết Nhi	52.06.601.012	Thành viên	100%
3	Phạm Thanh Sang	52.06.601.016	Thành viên	100%
4	Võ Trần Ngọc Thảo	52.06.601.018	Thành viên	100%
5	Nguyễn Lê Hương Lan	52.06.101.015	Thành viên	100%
6	Phạm Mỹ Ngọc	52.06.601.010	Thành viên	100%
TỔNG				100%

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin trân trọng cảm ơn giảng viên học phần Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đã tận tình hướng dẫn và cung cấp những kiến thức quý báu, giúp chúng tôi hoàn thành đề tài “Xây dựng hệ thống Thư viện Số Lá Xanh tích hợp chatbot thủ thư ảo hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý sách”.

Chúng tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô, đồng nghiệp và những người đã đóng góp ý kiến, tạo điều kiện để nhóm hoàn thiện sản phẩm. Trong quá trình thực hiện, nhóm đã sử dụng một số công cụ AI để hỗ trợ xây dựng chatbot, tóm tắt sách và giải thích nội dung; đồng thời sử dụng NotebookLM và Zotero để tổng hợp tài liệu, quản lý trích dẫn theo chuẩn APA. Mọi nội dung đều được nhóm kiểm tra và chịu trách nhiệm.

Do còn hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, tiểu luận khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm kính mong nhận được những góp ý quý báu từ giảng viên để tiếp tục hoàn thiện đề tài.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

MỤC LỤC

Danh mục hình ảnh	7
Danh mục bảng biểu	7
Danh mục từ viết tắt	8
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	9
1.1. Lý do lựa chọn đề tài	9
1.2. Vấn đề thực tế dẫn đến việc thực hiện đề tài	9
1.3. Ý nghĩa của đề tài	10
1.4. Mục tiêu đề tài	10
1.5. Đối tượng sử dụng và hưởng lợi	11
1.6. Phạm vi đề tài	12
1.6.1. Nội dung đã thực hiện	12
1.6.2. Nội dung chưa nằm trong phạm vi	12
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	13
2.1. Trí tuệ nhân tạo và khả năng hỗ trợ con người	13
2.2. Các công cụ AI được sử dụng trong đề tài	13
2.3. Vai trò của AI trong việc hỗ trợ xây dựng sản phẩm	14
2.4. Nguyên tắc sử dụng AI phù hợp, có trách nhiệm và hiệu quả	14
2.5. Lưu ý khi sử dụng nội dung do AI hỗ trợ tạo ra	14
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH NHU CẦU VÀ BỐI CẢNH	16
3.1. Bối cảnh thực tế	16
3.2. Khó khăn hoặc bất tiện đang tồn tại	16
3.3. Nhu cầu của người sử dụng	16
3.4. Yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm	17
3.5. Những vấn đề cần giải quyết	17
3.6. Tiêu chí đánh giá sản phẩm sau khi hoàn thành	18
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG SẢN PHẨM ..	19
4.1. Ý tưởng ban đầu	19
4.2. Cách xác định nhu cầu	19
4.3. Cách lựa chọn giải pháp	19
4.4. Các bước xây dựng sản phẩm	20

4.5. Cách tổ chức nội dung trên sản phẩm	20
4.6. Cách sử dụng AI trong từng giai đoạn	21
4.7. Cách kiểm tra và điều chỉnh sản phẩm	21
4.8. Hoàn thiện trước khi đưa vào thử nghiệm	21
CHƯƠNG 5. MÔ TẢ CÁC SẢN PHẨM ĐÃ TẠO	23
5.1. Website Thư viện Số Lá Xanh	23
5.1.1. Website phục vụ mục đích gì	23
5.1.2. Người dùng có thể làm gì trên website	23
5.1.3. Cách người dùng sử dụng website	23
5.1.4. Điểm nổi bật	24
5.2. Chatbot thủ thư ảo	25
5.2.1. Mục đích	25
5.2.2. Chatbot hỗ trợ người dùng như thế nào	26
5.2.3. Người dùng có thể hỏi những nội dung gì	26
5.2.4. Cách chatbot phản hồi và hỗ trợ	26
5.2.5. Tình huống sử dụng thực tế	26
5.3. Công cụ hỗ trợ đọc: tủ sách, thống kê, huy hiệu và thử thách	27
5.4. Media	28
5.5. Slide	28
5.6. Mượn sách giấy và khu vực quản trị	28
CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	30
6.1. Đối tượng và cách thức thử nghiệm	30
6.2. Chức năng đã kiểm tra và kết quả	30
6.3. Phản hồi trong nhóm	30
6.4. Điểm hoạt động tốt	31
6.5. Điểm còn hạn chế	31
6.6. Mức độ đáp ứng mục tiêu ban đầu	32
CHƯƠNG 7. KHÓ KHĂN VÀ GIỚI HẠN	33
7.1. Khó khăn khi xác định nhu cầu	33
7.2. Khó khăn khi xây dựng sản phẩm	33
7.3. Khó khăn khi sử dụng công cụ AI	33
7.4. Hạn chế thời gian, dữ liệu và nguồn lực	33

7.5. Giới hạn hiện tại của sản phẩm và vấn đề chưa giải quyết	33
CHƯƠNG 8. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	35
CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN	36
TÀI LIỆU THAM KHẢO	37
PHỤ LỤC	38
Phụ lục A. Prompt tiêu biểu đã sử dụng	38
Phụ lục B. Liên kết sản phẩm trên website	38
Phụ lục C. Hình minh họa bổ sung	38
Phụ lục D. Ghi chú về số liệu thử nghiệm	39
Phụ lục E. Nhật ký hoàn thiện sản phẩm (tóm tắt)	39
Phụ lục F. Kịch bản trình diễn đề xuất	39

Danh mục hình ảnh

Hình 1	Quy trình xây dựng sản phẩm Thư viện Số Lá Xanh	20
Hình 2	Hành trình sử dụng của bạn đọc trên hệ thống	21
Hình 3	Giao diện trang chủ	25
Hình 4	Giao diện kho sách	25
Hình 5	Quy trình hỏi trợ lý thủ thư ảo	26
Hình 6	Giao diện chatbot	27
Hình 7	Quy trình mượn sách giấy bằng mã QR	29

Danh mục bảng biểu

Bảng 1	Thành viên nhóm và nhiệm vụ phụ trách	11
Bảng 2	Đối tượng sử dụng và nhu cầu chính	16
Bảng 3	Yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm	17
Bảng 4	Tiêu chí đánh giá sản phẩm sau khi hoàn thành	18
Bảng 5	Các khu vực chính của website	23
Bảng 6	Tình huống sử dụng chatbot	26
Bảng 7	Kết quả kiểm thử nội bộ các luồng chính	30
Bảng 8	Mức độ đáp ứng mục tiêu ban đầu	32

Danh mục từ viết tắt

Viết tắt	Nghĩa đầy đủ	Cách hiểu trong báo cáo
AI	Artificial Intelligence (trí tuệ nhân tạo)	Khả năng của máy tính hỗ trợ hỏi đáp, tóm tắt và giải thích
PDF	Portable Document Format	Định dạng tài liệu số dùng để đọc sách trên trình duyệt
QR	Quick Response	Mã vuông gắn trên bản sách giấy để mượn/trả
COMP1810	Học phần tiểu luận	Học phần yêu cầu xây dựng sản phẩm có ứng dụng AI

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do lựa chọn đề tài

Đọc sách vẫn là cách quen thuộc để học tập, giải trí và mở rộng hiểu biết, nhưng cách tổ chức việc đọc đang thay đổi. Nhiều bạn đọc vừa muốn mở tài liệu số ngay trên điện thoại hoặc máy tính, vừa vẫn cần mượn sách giấy khi muốn đọc bản in. Ở phía thư viện, thông tin sách, tình trạng bản in, hạn trả và phản hồi của người dùng nếu nằm rải rác ở sổ sách, bảng tính hay tin nhắn riêng sẽ khiến công việc phục vụ chậm và dễ sai.

Khi danh mục sách đã có, khó khăn không dừng lại ở chỗ “có sách hay không”. Người đọc thường không nhớ đúng tên sách. Họ hỏi theo nhu cầu: sách tâm lý dễ đọc, sách về lãnh đạo, nên đọc giấy hay nghe audio. Nếu không có chỗ hỏi bằng lời nói đời thường, họ phải lần từng đầu sách. Đó là khoảng trống mà một trợ lý thủ thư ảo gắn với kho sách thật có thể lấp được.

Nhóm chọn đề tài xây dựng Thư viện Số Lá Xanh vì đây là bài toán gần với đời sống học tập: vừa tạo một không gian đọc dùng được, vừa thử nghiệm trí tuệ nhân tạo ở mức có kiểm soát. Trợ lý không được bịa tên sách ngoài danh mục. Như vậy AI phục vụ người dùng thật, chứ không chỉ để “có cho có” trong tiểu luận.

Việc chọn đề tài còn xuất phát từ đặc điểm học phần: cần một sản phẩm có thể mở ra, thao tác được và giải thích được vì sao có AI. Nếu chỉ làm trang giới thiệu sách tĩnh, điểm nhấn trí tuệ nhân tạo sẽ gương. Nếu chỉ làm chatbot nói về sách nổi tiếng trên mạng, thư viện sẽ mất vai trò lọc và chịu trách nhiệm về danh mục. Sự kết hợp “kho thật – trợ lý ảo – thói quen đọc – mượn giấy” giúp đề tài vừa đủ rộng để thành một hệ thống, vừa đủ hẹp để nhóm hoàn thành trong một học kỳ.

1.2. Vấn đề thực tế dẫn đến việc thực hiện đề tài

Trong thực tế, bạn đọc gặp bốn bất tiện lặp lại. Thứ nhất, tìm sách mất thời gian nếu chỉ có danh sách dài hoặc phải hỏi trực tiếp khi thư viện đóng cửa. Thứ hai, đọc file rồi thì lần sau khó nhớ đang dừng ở trang nào, chưa kể nghe audio và đọc chữ thường bị tách thành hai thói quen khác nhau. Thứ ba, việc đọc dễ đứt đoạn vì thiếu mục tiêu,

thiếu chỗ nhìn lại thời gian đã đọc và thiếu hoạt động cùng người khác. Thứ tư, mượn sách giấy nếu ghi tay dễ nhầm bản, quên hạn và khó nhắc trước ngày trả.

Với người phụ trách thư viện, khó khăn nằm ở chỗ phải vừa cập nhật danh mục, vừa theo dõi bản in, vừa xử lý mượn trả, vừa muốn biết sách nào được quan tâm. Khi các việc này không nằm trên cùng một hệ thống, số liệu phục vụ trở nên mỏng và việc điều chỉnh hoạt động mang tính cảm tính.

Một hệ quả ít được nói tới là người đọc dần chấp nhận “tự xoay xở”: tải file về máy, đặt nhắc trên điện thoại, hỏi bạn bè xem nên đọc gì. Thư viện khi đó vẫn tồn tại trên danh nghĩa nhưng không còn là điểm tựa. Đề tài muốn kéo các việc tự xoay xở ấy trở lại một chỗ có trách nhiệm: sách do đơn vị chọn, tiến độ do hệ thống giữ, gợi ý bị giới hạn bởi kho thật, mượn giấy có dấu vết. Đó không phải tham vọng thay thế thư viện lớn, mà là sửa đúng chỗ đứt gãy ở quy mô một đơn vị nhỏ.

Đề tài xuất phát từ các vấn đề đó: cần một nơi thông nhất để khám phá sách, đọc hoặc nghe, lưu tiến độ, duy trì thói quen, hỏi trợ lý và mượn bản giấy, đồng thời dành cho thủ thư các công cụ vận hành tương ứng.

1.3. Ý nghĩa của đề tài

Về phía bạn đọc, hệ thống rút ngắn đường từ nhu cầu đến cuốn sách phù hợp, giữ mạch đọc qua nhiều lần truy cập và tạo động lực bằng thống kê, mục tiêu, huy hiệu và thử thách. Về phía thư viện, hệ thống gom danh mục, tài liệu số, bản giấy và hoạt động đọc vào một vòng đời rõ ràng. Về phía học phần, đề tài cho thấy trí tuệ nhân tạo được dùng có trách nhiệm: hỗ trợ tư vấn trên dữ liệu thật, giải thích đoạn văn khi đọc, tóm tắt theo thông tin sách, và luôn để người dùng kiểm chứng bằng cách mở trang chi tiết.

1.4. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng một thư viện số dùng được, lấy trải nghiệm đọc làm trung tâm và lấy trợ lý thủ thư ảo làm điểm nhấn. Các mục tiêu cụ thể gồm:

Một là, tạo website giúp người dùng tìm sách, xem thông tin, đọc tài liệu trên trình duyệt, nghe sách nói khi có file nghe, đánh giá và lưu tủ sách cá nhân.

Hai là, ứng dụng AI vào ba việc gần với bạn đọc: hỏi đáp và gợi ý sách có trong kho, tóm tắt sách theo thông tin đã có, giải thích đoạn văn khi đang đọc.

Ba là, hỗ trợ hình thành thói quen đọc qua thống kê thời gian, chuỗi ngày, mục tiêu năm, huy hiệu và thử thách cộng đồng.

Bốn là, kết nối đọc số với mượn giấy bằng mã QR, hạn trả, duyệt mượn theo cài đặt và nhắc hạn khi hệ thống được cấu hình gửi thư.

Năm là, cung cấp khu vực quản trị để cập nhật sách, bản sao, thành viên, thử thách, cài đặt mượn trả và xem báo cáo hoạt động.

1.5. Đối tượng sử dụng và hưởng lợi

Khách truy cập là người chưa đăng nhập. Họ xem trang chủ, trang giới thiệu, kho sách công khai và hiểu thư viện cung cấp gì trước khi tạo tài khoản.

Bạn đọc đã đăng ký là nhóm chính. Họ đọc, nghe, lưu trữ sách, xem thống kê, tham gia cộng đồng, hỏi trợ lý và mượn sách giấy.

Thủ thư hoặc quản trị viên cập nhật danh mục, tài liệu, bản in và mã QR, xử lý mượn trả, quản lý thành viên, tạo thử thách và xem báo cáo.

Nhóm thực hiện sáu thành viên vừa là người xây dựng vừa là người kiểm thử nội bộ. Phân công được ghi nhận trong bảng sau.

Bảng 1 Thành viên nhóm và nhiệm vụ phụ trách

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò	Nhiệm vụ phụ trách
1	Hoàng Thị Ngọc Quỳnh	52.06.601.015	Nhóm trưởng	Điều phối; khảo sát yêu cầu; thiết kế luồng; tổng hợp báo cáo; kiểm thử tích hợp
2	Nguyễn Trần Tuyết Nhi	52.06.601.012	Thành viên	Kho sách số; tìm kiếm, lọc, đánh giá; trải nghiệm trang chi tiết và tài liệu đọc
3	Phạm Thanh Sang	52.06.601.016	Thành viên	Tài khoản và thói

				quen đọc; hồ sơ, tủ sách, tiến độ, thống kê, mục tiêu, huy hiệu
4	Võ Trần Ngọc Thảo	52.06.601.018	Thành viên	Cộng đồng; bảng tin, theo dõi, trích dẫn, thử thách; kiểm thử tương tác
5	Nguyễn Lê Hương Lan	52.06.101.015	Thành viên	Trợ lý thủ thư ảo; kịch bản hỏi đáp, gợi ý theo kho, hội thoại nhiều lượt
6	Phạm Mỹ Ngọc	52.06.601.010	Thành viên	Mượn sách giấy và vận hành; QR, bản sao, duyệt, cài đặt, báo cáo

1.6. Phạm vi đề tài

1.6.1. Nội dung đã thực hiện

Trong phạm vi tiểu luận, nhóm đã hoàn thành website Thư viện Số Lá Xanh với các nhóm việc: giới thiệu và đăng nhập; kho sách kèm lọc, chi tiết, đánh giá, tóm tắt hỗ trợ bởi AI; đọc PDF và nghe audio có lưu vị trí; tài khoản, hồ sơ, tủ sách, thống kê, mục tiêu năm và huy hiệu; cộng đồng gồm bảng tin, gợi ý theo dõi, trích dẫn, thử thách và chatbot; mượn trả sách giấy bằng mã QR; khu vực quản trị sách, nhập danh mục, bản sao, thành viên, thử thách, cài đặt mượn và báo cáo. Hệ thống ưu tiên mô hình Gemini khi được cấu hình, có thể dùng OpenAI nếu chỉ có khóa tương ứng.

1.6.2. Nội dung chưa nằm trong phạm vi

Đề tài không xây dựng ứng dụng cài trên điện thoại độc lập, không làm bài giảng điện tử, trò chơi học tập hay bộ slide thuyết trình tách khỏi website. Không triển khai kiểm kê toàn kho, quản lý nhiều chi nhánh, tính phạt quá hạn tự động hay liên thông với phần mềm thư viện khác. Chatbot không đọc hết nội dung từng cuốn sách; chỉ dựa trên thông tin danh mục được cung cấp. Báo cáo này cũng không bịa số liệu khảo sát diện rộng vì nhóm chưa thực hiện điều tra định lượng có mẫu lớn; phần thử nghiệm trình bày kết quả kiểm thử nội bộ theo các luồng thật của sản phẩm.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Trí tuệ nhân tạo và khả năng hỗ trợ con người

Trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, là khả năng của hệ thống máy tính thực hiện một số việc vốn gắn với trí tuệ người như nhận ngôn ngữ, tóm tắt ý, trả lời câu hỏi và gợi ý lựa chọn. Trong đời sống, AI không nhất thiết phải “thông minh như người”. Điều hữu ích hơn là nó giúp con người làm nhanh hơn những việc lặp lại hoặc mất nhiều thời gian tìm kiếm.

Với thư viện, AI có thể đóng vai trò người hỗ trợ phía trước quầy: lắng nghe nhu cầu diễn đạt tự nhiên, đối chiếu với những gì thư viện đang có, rồi chỉ đường tới cuốn sách phù hợp. AI cũng có thể giúp hiểu nhanh một đoạn khó khi đang đọc. Những hỗ trợ này vẫn cần người dùng tự quyết định và tự đọc nội dung gốc, vì máy có thể hiểu sai hoặc nói chung chung nếu dữ liệu đầu vào mỏng.

2.2. Các công cụ AI được sử dụng trong đề tài

Nhóm sử dụng dịch vụ tạo câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống ưu tiên Gemini của Google khi có khóa sử dụng; nếu chưa có thì có thể dùng dịch vụ của OpenAI. Cách tổ chức này giúp sản phẩm vẫn chạy được khi nhóm đổi nhà cung cấp, miễn là vẫn giữ nguyên nguyên tắc: câu trả lời phải dựa trên danh mục sách của thư viện khi gợi ý đầu sách.

Việc chọn hai hướng cung cấp như vậy mang tính thực dụng trong học kỳ: không phụ thuộc một nhà duy nhất, nhưng người dùng vẫn gặp cùng một trợ lý thủ thư trên giao diện. Nhóm không đi sâu so sánh chất lượng từng mô hình vì đó không phải mục tiêu đề tài. Điều quan trọng là cùng một luật ứng xử: tiếng Việt, không bịa sách, nêu lý do, dẫn được tới trang chi tiết.

AI được dùng ở ba chỗ người đọc nhìn thấy. Chỗ thứ nhất là hộp chat thủ thư ảo trong khu cộng đồng. Chỗ thứ hai là phần tóm tắt trên trang chi tiết sách, dựa trên tên sách, tác giả, thể loại và phần giới thiệu đã nhập. Chỗ thứ ba là giải thích đoạn văn khi bạn đọc đang mở tài liệu PDF: người dùng chọn hoặc nhập đoạn ngắn, hệ thống diễn giải dễ hiểu, không bịa thêm ý không có trong đoạn.

2.3. Vai trò của AI trong việc hỗ trợ xây dựng sản phẩm

Trong quá trình làm đề tài, AI còn được dùng như công cụ hỗ trợ con người làm việc nhóm: gợi ý cách diễn đạt, sắp xếp mục lục báo cáo, rà lỗi câu chữ và kiểm tra tính nhất quán giữa mô tả sản phẩm với những gì hệ thống thực sự có. Nhóm không để AI thay thế việc xác định nhu cầu, phân công hay kiểm thử. Mọi chức năng đưa vào báo cáo đều được đối chiếu với sản phẩm đang chạy.

Cách dùng này phù hợp nguyên tắc có trách nhiệm: máy gợi ý, người quyết. Nếu một đoạn mô tả nghe hay nhưng không có trên website, đoạn đó bị loại. Nếu trợ lý trên sản phẩm trả lời lạc, nhóm chỉnh lại định hướng và kịch bản hỏi, chứ không sửa báo cáo cho khớp với câu trả lời sai. Phân biệt hai việc “AI giúp viết” và “AI giúp bạn đọc” giúp đề tài không bị hiểu nhầm là chỉ dùng chatbot để soạn tiểu luận.

Vai trò đúng mức của AI là tăng tốc công việc trí óc ở khâu soạn thảo và hỗ trợ người đọc ở khâu sử dụng. Quyết định cuối cùng về nội dung sách, quyền mượn, khóa tài khoản và dữ liệu vận hành vẫn thuộc về con người.

2.4. Nguyên tắc sử dụng AI phù hợp, có trách nhiệm và hiệu quả

Nhóm thống nhất vài nguyên tắc. Thứ nhất, minh bạch: người dùng biết mình đang trò chuyện với trợ lý ảo, không phải thủ thư người. Thứ hai, trung thực với kho sách: không giới thiệu đầu sách không có trong danh mục. Thứ ba, tiết chế: trợ lý được yêu cầu nói rõ khi kho chưa có sách phù hợp, thay vì cố lấy lòng bằng câu trả lời bịa. Thứ tư, kiểm chứng: mỗi gợi ý cần dẫn được tới trang sách để người dùng tự xem. Thứ năm, giới hạn nhiệm vụ: AI không thay việc đọc, không kết luận đã “hiểu hết” cuốn sách, không xử lý các vấn đề pháp lý hay bản quyền thay đơn vị quản lý.

2.5. Lưu ý khi sử dụng nội dung do AI hỗ trợ tạo ra

Nội dung do AI tạo ra có thể trôi chảy nhưng sai ý, thiếu ngữ cảnh hoặc quá tự tin. Khi dùng AI để viết báo cáo, nhóm chỉ giữ những câu đã hiểu và đã khớp với sản phẩm. Khi dùng AI trên website, người đọc nên xem tóm tắt như gợi ý định hướng, xem lời giải thích đoạn như trợ giúp đọc hiểu, rồi quay lại văn bản gốc. Thủ thư cần nhập mô tả sách đầy đủ vì chất lượng tư vấn phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu danh mục.

Một lưu ý thêm là phân biệt ba lớp nội dung. Lớp thứ nhất là dữ liệu do thủ thư nhập: tên sách, tác giả, mô tả, bìa, file đọc, file nghe. Lớp thứ hai là dữ liệu do bạn đọc tạo: đánh giá, trích dẫn, tủ sách, phiên đọc. Lớp thứ ba là câu chữ do AI sinh ra. Nhóm coi lớp thứ ba là lớp phải bị ràng bởi hai lớp trước. Nếu đảo thứ tự này, thư viện số sẽ trông hiện đại nhưng không còn là thư viện của một danh mục cụ thể.

Phân lý thuyết trên đây chỉ nhằm đủ nền để đọc các chương sau, không mở rộng thành chuyên luận về AI.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH NHU CẦU VÀ BỐI CẢNH

3.1. Bối cảnh thực tế

Bối cảnh của đề tài là nhu cầu đọc vừa số vừa giấy trong môi trường học tập. Người học quen tìm thông tin trên mạng, nhưng vẫn cần một chỗ có chọn lọc hơn mạng mở: sách được thư viện đưa vào danh mục, có bìa, có mô tả, có thể đọc hoặc nghe, có thể mượn bản in. Đồng thời, họ mong được hỗ trợ bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải nhớ đúng tựa sách.

Chuyển đổi số trong giáo dục và thư viện không chỉ là đưa file lên mạng. Nếu chỉ lưu file, người dùng vẫn thiếu tủ sách cá nhân, thiếu tiến độ, thiếu cộng đồng và thiếu cầu nối với quầy mượn. Thư viện Số Lá Xanh được đặt trong bối cảnh đó: số hóa trải nghiệm, không chỉ số hóa tài liệu.

Bối cảnh học phần cũng chi phối cách làm. Sản phẩm phải trình bày được trước giảng viên: mở được trang, hỏi được trợ lý, thấy được sách thật, giải thích được giới hạn. Vì vậy nhóm ưu tiên những việc nhìn thấy và kiểm chứng được hơn những việc “hậu trường” phức tạp. Quyết định này giải thích vì sao đề tài có chatbot và kho sách hoàn chỉnh, trong khi chưa có phân hệ phạt mượn hay liên thông nhiều cơ sở.

3.2. Khó khăn hoặc bất tiện đang tồn tại

Khó khăn phía bạn đọc gồm: danh mục phân tán; tìm sách theo nhu cầu chứ không theo tên; đọc dở thì mất mạch; nghe và đọc không gắn với cùng hồ sơ; thiếu động lực duy trì; mượn giấy thiếu minh bạch về hạn và trạng thái.

Khó khăn phía vận hành gồm: nhập sách thủ công dễ lệch; không rõ bản in nào đang được mượn; khó nhắc hạn đồng loạt; thiếu số liệu đọc theo ngày, tuần, tháng để điều chỉnh hoạt động. Những khó khăn này liên hệ nhân quả: dữ liệu không tập trung thì vừa bạn đọc vừa thủ thư đều phải làm lại các bước đã có thể tự động.

3.3. Nhu cầu của người sử dụng

Bảng 2 Đối tượng sử dụng và nhu cầu chính

Đối tượng	Nhu cầu nổi bật	Hệ thống đáp ứng bằng cách nào
-----------	-----------------	--------------------------------

Khách truy cập	Hiểu thư viện có gì trước khi đăng ký	Trang chủ, giới thiệu, kho sách xem được khi chưa đăng nhập
Bạn đọc	Tìm, đọc/nghe, lưu tiến độ, được gợi ý	Kho sách, PDF, audio, tủ sách, chatbot, thống kê
Bạn đọc	Có động lực và bạn đọc cùng sở thích	Mục tiêu, huy hiệu, thử thách, feed, trích dẫn
Bạn đọc	Mượn sách giấy rõ ràng	QR, hạn trả, lịch sử mượn, nhắc hạn khi cấu hình thư
Thủ thư	Quản lý tập trung và có số liệu	Admin sách, bản sao, mượn, thành viên, báo cáo

3.4. Yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm

Bảng 3 Yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm

Nhóm yêu cầu	Nội dung yêu cầu	Mức ưu tiên
Trải nghiệm đọc	Tìm–lọc sách; đọc PDF; nghe audio; lưu trang/vị trí	Bắt buộc
Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập email hoặc Google; hồ sơ; tủ sách	Bắt buộc
AI	Chat theo kho thật; tóm tắt; giải thích đoạn	Bắt buộc (điểm nhấn)
Cộng đồng	Feed, theo dõi, quotes, thử thách	Cần có
Mượn giấy	QR, duyệt/tự duyệt, hạn, lịch sử, nhắc hạn	Cần có
Vận hành	Thêm/sửa sách, nhập danh mục, báo cáo, khóa tài khoản	Bắt buộc
Ngôn ngữ	Giao diện tiếng Việt, thân thiện người không chuyên kỹ thuật	Bắt buộc

3.5. Những vấn đề cần giải quyết

Từ nhu cầu trên, nhóm chốt các vấn đề then chốt: làm sao để một đầu sách đi suốt hành trình từ danh mục đến đọc, nghe, đánh giá, tủ sách, thống kê, thử thách và mượn giấy; làm sao chatbot chỉ nói về sách đang có; làm sao thủ thư thấy được hoạt động đọc mà không phải hỏi từng người. Giải pháp phải là một hệ thống liên kết, không phải tập hợp trang rời.

Nhân quả có thể tóm tắt như sau. Vì thông tin sách phân tán nên người dùng mất thời gian tìm; vì tìm chậm nên họ bỏ cuộc trước khi đọc; vì đọc không được ghi nhận nên họ không thấy tiến bộ; vì không thấy tiến bộ nên thói quen đứt; vì thói quen đứt nên thư viện khó chứng minh giá trị phục vụ. Mỗi mắt xích này được gắn một phần sản

phẩm: kho và chatbot xử lý khâu tìm; PDF/audio và tiến độ xử lý khâu đọc; thống kê, huy hiệu và thử thách xử lý khâu duy trì; QR và báo cáo xử lý khâu vận hành. Cách nhìn theo chuỗi giúp nhóm tránh thêm tính năng không giải quyết mắt xích nào.

3.6. Tiêu chí đánh giá sản phẩm sau khi hoàn thành

Bảng 4 Tiêu chí đánh giá sản phẩm sau khi hoàn thành

Tiêu chí	Cách nhìn nhận	Dấu hiệu đạt
Dùng được	Người lạ vẫn thao tác được các việc cơ bản	Đi từ trang chủ đến mở sách hoặc hỏi chat mà không lạc
Đúng kho	Gợi ý AI không bịa đầu sách	Sách được nêu có trong danh mục và mở được trang chi tiết
Liên mạch	Đọc dở quay lại đúng chỗ	PDF/audio nhớ vị trí khi đã đăng nhập
Có động lực	Nhìn thấy tiến bộ cá nhân	Có phút đọc, chuỗi ngày, mục tiêu, huy hiệu
Vận hành được	Thủ thư làm việc hàng ngày trên hệ thống	Thêm sách, tạo QR, xem mượn, xem báo cáo
Trung thực đề tài	Báo cáo khớp sản phẩm	Không mô tả chức năng không tồn tại

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG SẢN PHẨM

4.1. Ý tưởng ban đầu

Ý tưởng xuất phát từ hình ảnh một thư viện nhỏ nhưng hiện đại: kệ sách vẫn còn, bạn đọc vẫn mượn giấy, đồng thời ai cũng có thể mở sách số lúc đêm khuya. Trên nền đó, nhóm thêm một thủ thư ảo đứng ở cửa: hỏi tiếng Việt, nhớ mạch câu chuyện, chỉ những cuốn đang có trên kệ số. Tên Thư viện Số Lá Xanh gợi sự gần gũi, gắn với việc đọc như một thói quen nuôi dưỡng chứ không phải một kho file lạnh.

4.2. Cách xác định nhu cầu

Nhóm xác định nhu cầu bằng cách đi theo hành trình người dùng thay vì liệt kê tính năng kỹ thuật. Câu hỏi đặt ra là: người mới vào trang đầu tiên sẽ làm gì; khi chưa biết tên sách thì hỏi ai; khi đọc dở thì hệ thống giữ gì; khi muốn có bạn đọc thì gặp nhau ở đâu; khi cầm sách giấy thì thư viện nhận diện bản sách ra sao. Các câu hỏi này được đối chiếu với quan sát thực tế về việc tìm tài liệu học tập và được ghi thành yêu cầu trong Bảng 3.

Nhóm trưởng phụ trách khảo sát yêu cầu và thiết kế luồng. Các thành viên góp tình huống từ phần mình phụ trách, rồi thống nhất những việc “phải có” trước khi làm đẹp. Nhờ vậy sản phẩm không phình theo hướng thêm nút cho vui.

4.3. Cách lựa chọn giải pháp

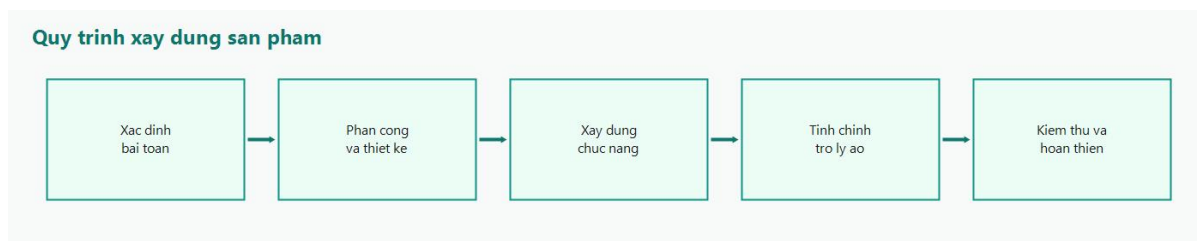
Nhóm chọn làm một website dùng được trên trình duyệt để người dùng không phải cài phần mềm. Giao diện tiếng Việt, bố cục theo từng việc: sách, cộng đồng, tài khoản, quản trị. Phần trí tuệ nhân tạo được gắn vào đúng lúc người dùng cần tư vấn hoặc hiểu đoạn văn, chứ không hiện tràn mọi trang. Phần mượn giấy dùng mã QR vì thao tác quét vừa quen, vừa giảm nhầm bản sách.

Giải pháp chatbot được chọn theo hướng “có kiểm soát”: trước khi trả lời về sách, hệ thống đối chiếu danh mục đang có, rồi mới viết lời. Nếu kho không có sách phù hợp,

trợ lý phải nói thẳng. Lựa chọn này đánh đổi độ “hào nhoáng” để lấy độ tin cậy – phù hợp một đề tài thư viện.

4.4. Các bước xây dựng sản phẩm

Quy trình thực hiện gồm năm bước nối nhau, tương ứng phân công trong nhóm.



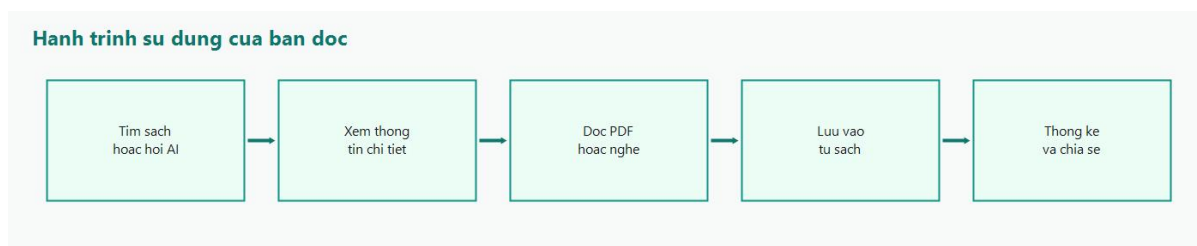
Hình 1 Quy trình xây dựng sản phẩm Thư viện Số Lá Xanh

Bước xác định bài toán chốt điểm nhấn chatbot gắn kho thật. Bước phân công và thiết kế chia việc theo kho sách, tài khoản, cộng đồng, trợ lý và mượn giấy, đồng thời phác luồng màn hình. Bước xây dựng chức năng lần lượt làm các khu vực người dùng nhìn thấy. Bước tinh chỉnh trợ lý ảo tập trung hội thoại nhiều lượt, lý do gợi ý và thẻ sách dẫn tới trang chi tiết. Bước kiểm thử và hoàn thiện chạy các kịch bản đọc, mượn, chat, quản trị, sửa chỗ gây lạc hướng rồi chuẩn bị minh chứng.

Thứ tự làm việc có chủ đích. Nếu làm chatbot trước khi có kho sách, trợ lý sẽ không có gì để chỉ. Nếu làm mượn giấy trước khi có tài khoản, sẽ không biết ai đang giữ sách. Nếu làm thống kê trước khi ghi nhận phiên đọc, biểu đồ sẽ trống. Vì vậy nhóm dựng danh mục và tài khoản sớm, rồi mới gắn đọc/nghe, rồi mới gắn AI và cộng đồng, rồi mới siết vận hành. Báo cáo viết lại đúng thứ tự tư duy này để người đọc thấy sản phẩm được xây, không phải được liệt kê.

4.5. Cách tổ chức nội dung trên sản phẩm

Nội dung được tổ chức theo việc người dùng muốn làm, không theo thuật ngữ kỹ thuật. Thanh trên cùng dẫn tới giới thiệu, sách, cộng đồng, bảng tin, chat; khi đã đăng nhập còn từ sách, thống kê, tài khoản và khu quản trị nếu có quyền. Trang chủ giải thích ngắn gọn thư viện làm được gì. Trang giới thiệu trình bày đề tài, thành viên, mục tiêu, quy trình và đường dẫn minh chứng. Mỗi cuốn sách có một trang chi tiết làm “trạm trung chuyển”: từ đây người dùng đọc, nghe, lưu từ, xem tóm tắt, đánh giá hoặc chia sẻ trích dẫn.



Hình 2 Hành trình sử dụng của bạn đọc trên hệ thống

4.6. Cách sử dụng AI trong từng giai đoạn

Giai đoạn phân tích: AI hỗ trợ nhóm diễn đạt lại nhu cầu cho dễ hiểu, không thay quan sát thực tế. Giai đoạn thiết kế: AI gợi ý cách nói trên giao diện cho người không chuyên. Giai đoạn xây dựng sản phẩm: AI được gắn vào chat, tóm tắt và giải thích đoạn; nhóm viết rõ “luật” cho trợ lý: tiếng Việt, không bịa sách, nêu lý do ngắn, nhớ ngữ cảnh hội thoại. Giai đoạn kiểm thử: nhóm cố tình hỏi những câu dễ khiến máy bịa để xem trợ lý có thừa nhận kho thiếu sách hay không. Giai đoạn viết báo cáo: AI hỗ trợ sắp ý và diễn đạt; nhóm đối chiếu từng đoạn với sản phẩm trước khi giữ lại.

4.7. Cách kiểm tra và điều chỉnh sản phẩm

Kiểm tra được làm theo luồng, không theo từng mảnh rời. Ví dụ luồng “hỏi chat rồi mở sách” phải đi hết: đăng nhập, đặt câu, nhận gợi ý, bấm sang trang chi tiết. Luồng mượn giấy đi từ tạo bản sao, mở trang mã, đăng nhập, gửi yêu cầu, xem trạng thái, trả sách. Chỗ nào lời trên nút gây hiểu nhầm thì đổi câu chữ. Chỗ nào khách chưa đăng nhập mà vào việc cá nhân thì hiện lời mời đăng nhập thay vì trang trống.

4.8. Hoàn thiện trước khi đưa vào thử nghiệm

Trước khi nhóm dùng sản phẩm như người dùng thật, các phần giới thiệu, câu hỏi thường gặp trên trang chủ và gợi ý câu hỏi mẫu của chatbot được rà để người lạ biết bắt đầu từ đâu. Biểu tượng sách, màu xanh lá – teal và nút liên hệ Zalo được giữ thống nhất để nhận diện. Việc hoàn thiện ở đây là đủ để trải nghiệm, không phải tuyên bố sản phẩm đã sẵn sàng thay thế phần mềm thư viện chuyên nghiệp.

Nhóm cũng thống nhất cách nói trên giao diện: dùng từ “kho sách”, “tủ sách”, “thủ thư ảo”, “mượn giấy” thay cho thuật ngữ khó. Trang giới thiệu được viết để giảng viên và người ngoài ngành đọc được mục tiêu, thành viên, quy trình và đường dẫn minh

chứng mà không cần mở tài liệu kỹ thuật. Đây là bước hoàn thiện về nội dung, song hành với hoàn thiện về thao tác.

CHƯƠNG 5. MÔ TẢ CÁC SẢN PHẨM ĐÃ TẠO

Chương này chỉ mô tả những gì đang có trên hệ thống. Đề tài không có bài giảng độc lập, trò chơi học tập hay bộ slide thuyết trình tách website; các công cụ hỗ trợ nằm trong chính thư viện số (thống kê, huy hiệu, thử thách).

5.1. Website Thư viện Số Lá Xanh

5.1.1. Website phục vụ mục đích gì

Website là sản phẩm trung tâm: một cửa cho việc khám phá sách, đọc và nghe tài liệu số, quản lý tủ sách, theo dõi thói quen, sinh hoạt cộng đồng, hỏi trợ lý và mượn sách giấy. Với thủ thư, website còn là bàn làm việc: cập nhật sách, bản in, thành viên và xem tình hình sử dụng.

5.1.2. Người dùng có thể làm gì trên website

Người chưa đăng nhập xem trang chủ, giới thiệu, kho sách và thông tin chi tiết công khai. Người đã đăng nhập thêm được: đọc PDF, nghe audio, lưu tiến độ, đánh giá, viết trích dẫn, quản lý tủ sách, xem thống kê, tham gia thử thách, theo dõi thành viên, hỏi chatbot, mượn trả sách giấy. Người có quyền quản trị vào khu Admin.

Bảng 5 Các khu vực chính của website

Khu vực	Người dùng chính	Việc làm được
Trang chủ	Mọi khách	Hiểu dịch vụ, vào kho sách hoặc đăng nhập
Giới thiệu	Giảng viên, khách, nhóm	Xem mục tiêu, thành viên, quy trình, đường dẫn demo
Kho sách	Bạn đọc	Tìm, lọc, sắp xếp, mở chi tiết
Đọc / nghe	Bạn đọc đã đăng nhập	Đọc PDF, nghe audio, lưu vị trí, giải thích đoạn
Tài khoản	Bạn đọc	Hồ sơ, tủ sách, thống kê, mượn giấy
Cộng đồng	Bạn đọc	Feed, chat, quotes, thử thách, gợi ý theo dõi
Admin	Thủ thư	Sách, nhập danh mục, QR, mượn, thành viên, báo cáo

5.1.3. Cách người dùng sử dụng website

Lộ trình điển hình gồm ba bước trên trang chủ: tạo tài khoản hoặc đăng nhập (có thể dùng Google), vào kho sách chọn cuốn và đưa vào tủ đang đọc hoặc muốn đọc, rồi

mở PDF hoặc audio. Khi muốn tương tác, người dùng sang cộng đồng. Nếu cầm sách giấy có dán mã, họ quét mã để mượn hoặc trả.

Việc vào hệ thống được làm gọn: đăng ký bằng thư điện tử, đăng nhập lại, hoặc dùng tài khoản Google. Người dùng có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu khi quên. Nếu tài khoản bị thủ thư khóa, họ được đưa tới trang thông báo thay vì tiếp tục các việc trong thư viện. Những chi tiết này không nổi bật như chatbot nhưng cần thiết để sản phẩm dùng thử ổn định.

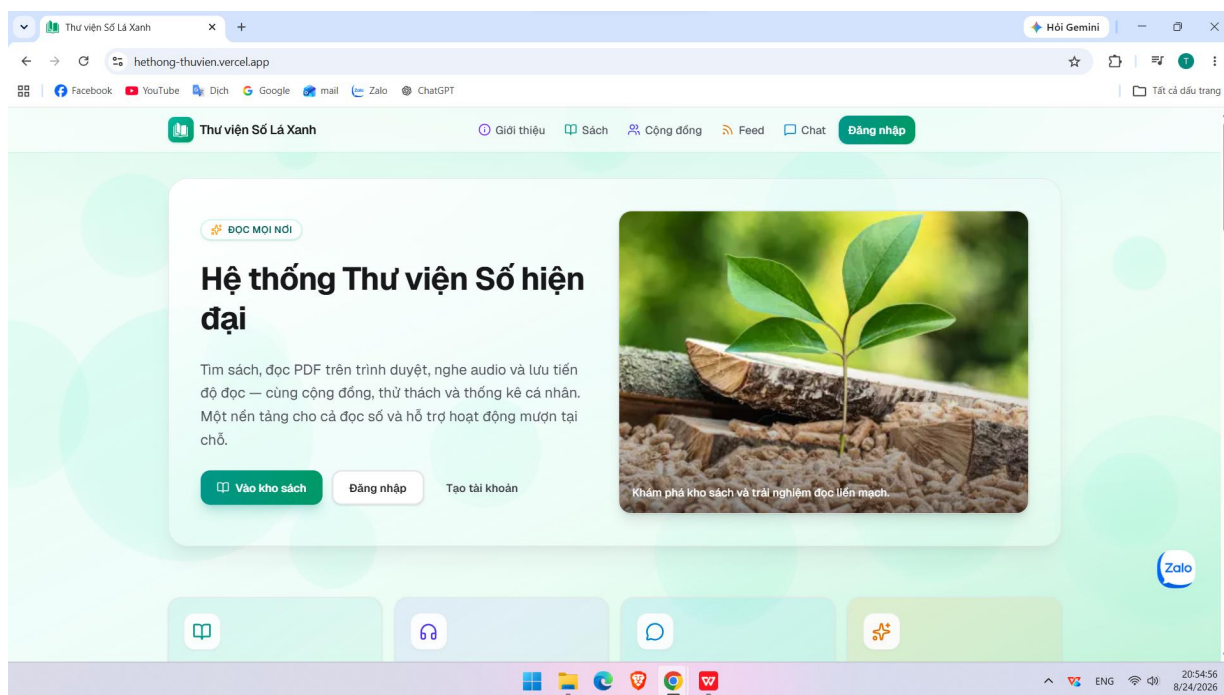
5.1.4. Điểm nổi bật

Điểm nổi bật không phải là “có nhiều nút”, mà là một đầu sách được dùng xuyên suốt: được tìm, được trợ lý nhắc tới, được đọc hoặc nghe, được đánh giá, được đưa vào tủ, được tính vào mục tiêu và thử thách, và nếu có bản in thì được mượn bằng mã. Giao diện tiếng Việt, có câu hỏi thường gặp, có trang giới thiệu đề tài, có nút Zalo liên hệ.

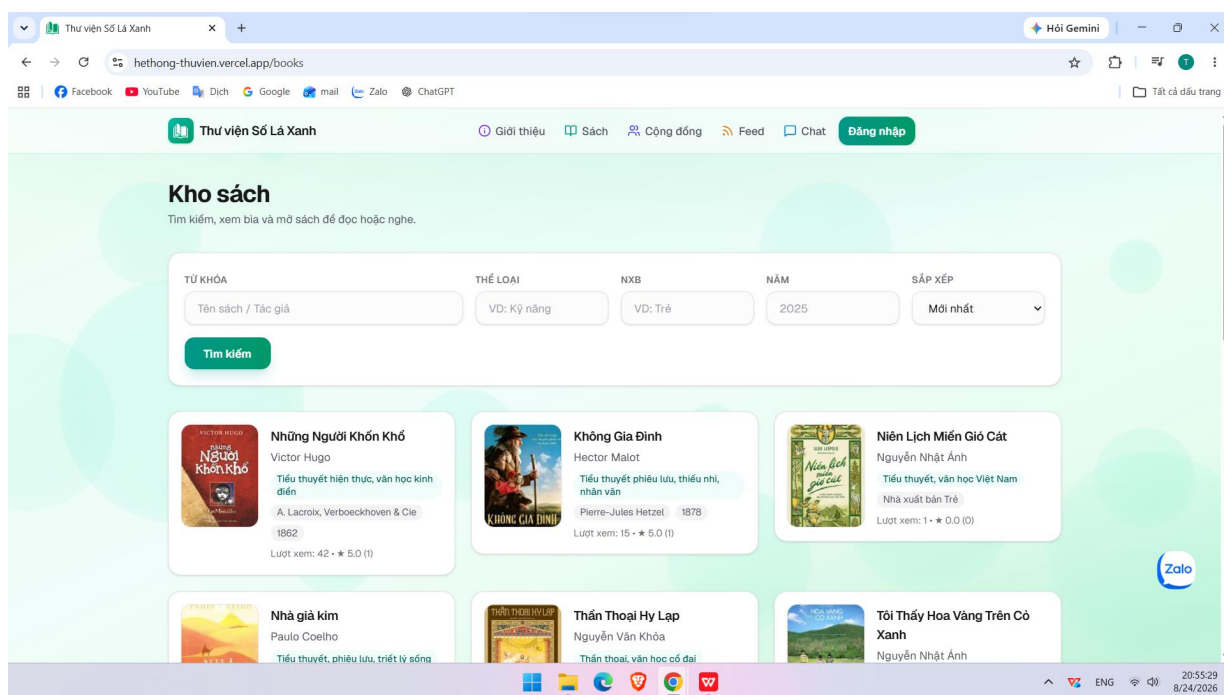
Trên trang chi tiết, người dùng thấy bìa, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, năm, mô tả, lượt xem và điểm đánh giá. Nếu đã đăng nhập, họ chuyển sách giữa các ngăn tủ. Nút đọc chỉ hoạt động khi có tài liệu PDF; nút nghe chỉ hoạt động khi có file nghe hoặc các phần nghe theo chương. Khi thiếu file, hệ thống báo rõ chứ không để người dùng bấm vào trang trống. Phần tóm tắt hỗ trợ bởi AI nằm ngay dưới khối thông tin chính, rồi đến nhận xét và nơi chia sẻ trích dẫn công khai.

Khi đọc PDF, bạn đọc lật trang, phóng to, thu nhỏ hoặc xoay trang ngay trên trình duyệt, không cần cài thêm phần mềm. Vị trí trang được nhớ cho lần sau. Nếu một đoạn khó, họ có thể yêu cầu lời giải thích ngắn. Khi nghe, họ tua, đổi tốc độ và chuyển phần nếu sách được chia chương; vị trí nghe cũng được giữ. Thời gian mở sách được ghi nhận để cộng vào thống kê. Cách làm này biến việc đọc rời thành việc đọc có lịch sử.

Phần đánh giá cho phép chấm điểm và viết nhận xét; người khác có thể bày tỏ đồng tình hoặc không đồng tình với nhận xét đó. Điểm trung bình hiện trên danh mục giúp người mới có thêm căn cứ chọn sách. Trích dẫn công khai gắn với đúng cuốn sách, tránh tình trạng câu hay bị tách khỏi nguồn. Những việc này làm kho sách sống hơn một danh sách tĩnh.



Hình 3 Giao diện trang chủ



Hình 4 Giao diện kho sách

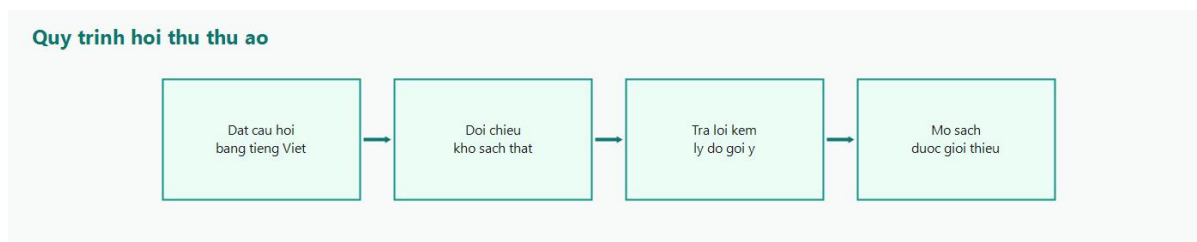
5.2. Chatbot thủ thư ảo

5.2.1. Mục đích

Chatbot được xây dựng để giảm khoảng cách giữa câu hỏi đời thường và danh mục thư viện. Người dùng không cần nhớ đúng tựa. Họ mô tả nhu cầu; trợ lý trả lời tiếng Việt và chỉ giới thiệu sách đang có trong kho, kèm đường dẫn xem chi tiết.

5.2.2. Chatbot hỗ trợ người dùng như thế nào

Trợ lý trả lời các câu về đọc sách, thể loại, thói quen, so sánh đọc chữ với nghe audio. Khi câu hỏi liên quan đến việc chọn sách, hệ thống đối chiếu kho rồi nêu một đến sáu đầu phù hợp cùng lý do ngắn. Hội thoại nhiều lượt: người dùng hỏi tiếp mà không phải giải thích lại từ đầu. Nếu kho trống chủ đề đó, trợ lý nói rõ và gợi ý hướng tìm trong kho sách.



Hình 5 Quy trình hỏi trợ lý thủ thư ảo

5.2.3. Người dùng có thể hỏi những nội dung gì

Bảng 6 Tình huống sử dụng chatbot

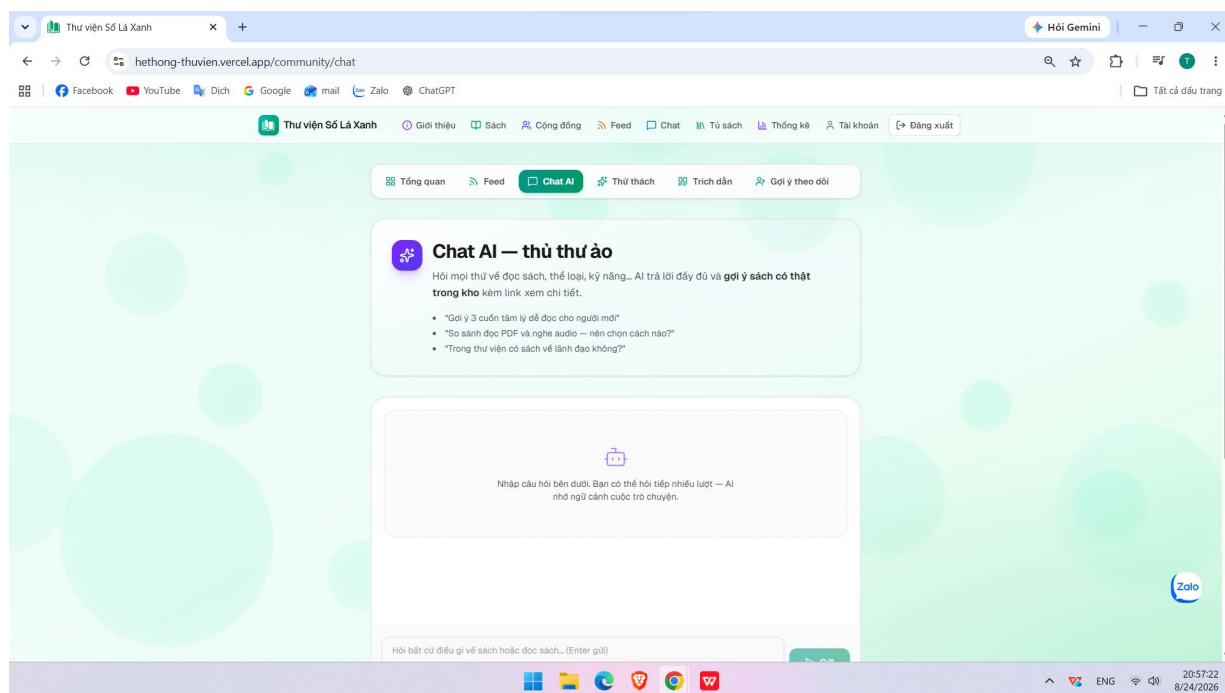
Nhóm câu hỏi	Ví dụ trên sản phẩm	Kỳ vọng câu trả lời
Gợi ý sách	Gợi ý 3 cuốn tâm lý dễ đọc cho người mới	Vài đầu có trong kho, có lý do ngắn, có liên kết
Hỏi tồn tại	Trong thư viện có sách về lãnh đạo không?	Có thì chỉ đúng sách đang có; không thì nói kho chưa có
So sánh cách đọc	So sánh đọc PDF và nghe audio — nên chọn cách nào?	Tư vấn thói quen; nếu gợi sách thì vẫn lấy từ kho
Hỏi tiếp mạch	Cuốn vừa rồi có khó hơn không?	Nhớ ngữ cảnh lượt trước, không đổi sang sách ngoài danh mục

5.2.4. Cách chatbot phản hồi và hỗ trợ

Câu trả lời được trình bày rõ, khi liệt kê sách thì tách ý để dễ đọc. Cạnh lời thoại, hệ thống có thể hiện thẻ sách với bìa, tác giả, thể loại và điểm đánh giá để người dùng bấm sang trang chi tiết. Trợ lý được định hướng không khẳng định đã đọc hết sách, chỉ dựa trên mô tả trong danh mục. Người dùng cần đăng nhập mới chat, phù hợp việc gợi ý gắn với thành viên thư viện.

5.2.5. Tình huống sử dụng thực tế

Một bạn muốn bắt đầu đọc tâm lý nhưng sợ sách nặng: hỏi câu mẫu trên trang chat, nhận vài gợi ý, mở cuốn vừa sức, thêm vào tủ đang đọc. Một bạn làm việc nhóm cần sách lãnh đạo: hỏi kho có không, nếu có thì mở ngay, nếu không thì đổi từ khóa trong kho sách. Một bạn phân vân đọc hay nghe: hỏi so sánh, rồi chọn định dạng trên trang sách. Các tình huống này trùng với gợi ý sẵn trên giao diện chatbot.



Hình 6 Giao diện chatbot

5.3. Công cụ hỗ trợ đọc: tủ sách, thống kê, huy hiệu và thử thách

Nhóm công cụ này nằm trong website, phục vụ việc duy trì thói quen chứ không phải trò chơi tách rời hay bài giảng.

Tủ sách chia sách thành đang đọc, muốn đọc và đã đọc xong. Hồ sơ có tên hiển thị, ảnh, giới thiệu, thể loại yêu thích và tùy chọn công khai thống kê. Hồ sơ công khai cho người khác xem và nhấn theo dõi.

Trang thống kê ghi phút đọc và nghe từ các phiên mở sách, theo múi giờ Việt Nam. Người dùng xem hôm nay, bảy ngày, một tháng, cả quá trình, chuỗi ngày đọc liên tiếp, mục tiêu số sách trong năm và mức hoàn thành. Biểu đồ bảy ngày giúp nhìn nhịp đọc gần đây. Ba huy hiệu hiện có: Khởi đầu khi đọc xong cuốn đầu; Thói quen tốt khi đọc bảy ngày liên tiếp; Một sách khi hoàn thành mười cuốn. Huy hiệu hiện trên hồ sơ khi người dùng bật thống kê công khai.

Thử thách đọc do quản trị tạo, có thời gian và số sách mục tiêu. Bạn đọc tham gia, theo dõi số sách hoàn thành; khi đánh dấu đã đọc xong một cuốn, tiến độ thử thách đang diễn ra có thể được cộng nếu người đó đã tham gia. Có bảng xếp hạng theo số sách đã ghi nhận.

Bảng tin cộng đồng chỉ hiện hoạt động từ sách của những người đang theo dõi, giống một mạng xã hội thu nhỏ cho việc đọc. Nếu chưa theo dõi ai, hệ thống giải thích và dẫn tới trang gợi ý thành viên có thể loại gần với hồ sơ. Trang trích dẫn tập hợp những câu được chia sẻ công khai từ sách trong kho, giúp người đọc tìm cảm hứng mà vẫn neo vào đầu sách cụ thể. Các mảnh cộng đồng này không thay thế diễn đàn lớn; chúng đủ để việc đọc bớt cô đơn trong phạm vi đề tài.

5.4. Media

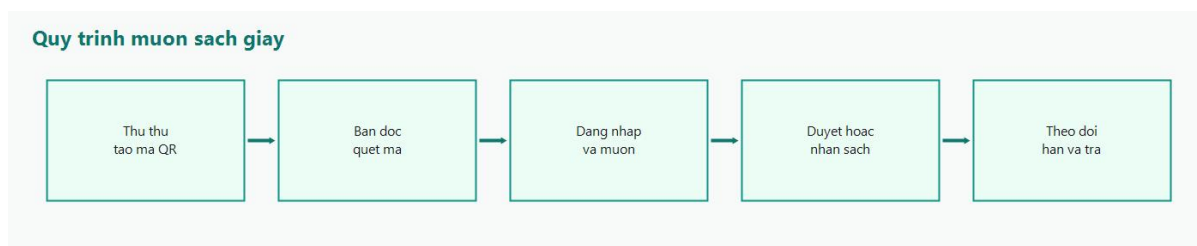
Các sản phẩm truyền thông đi kèm hệ thống gồm biểu tượng sách mở dùng làm nhận diện trên thanh điều hướng và biểu tượng trang; hình minh họa không gian đọc trên trang chủ; nút Zalo cố định góc màn hình dẫn tới số liên hệ 0348177164 để bạn đọc nhắn tin khi cần hỗ trợ ngoài website. Đề tài không sản xuất chuỗi video hay podcast độc lập.

5.5. Slide

Trong nguồn sản phẩm hiện có không có bộ slide thuyết trình độc lập. Nhóm trình bày đề tài trực tiếp trên website, nhất là trang Giới thiệu và các kịch bản dùng chatbot, kho sách, mượn QR. Báo cáo này không mô tả thêm bộ slide không tồn tại.

5.6. Mượn sách giấy và khu vực quản trị

Mỗi bản sách giấy có thể được tạo trong khu quản trị, gắn nhãn kệ và mã QR. Bạn đọc quét mã hoặc mở đường dẫn tương ứng, xem thông tin sách, đăng nhập rồi chọn mượn. Hệ thống kiểm tra tình trạng bản và số sách đang mượn. Tùy cài đặt, yêu cầu được chấp nhận ngay hoặc chờ thủ thư duyệt. Thời hạn mặc định có thể đặt theo số ngày (mặc định mười bốn ngày) và giới hạn số sách đang giữ. Trang mượn của tài khoản hiện lịch sử và hạn; nếu quá hạn, thanh điều hướng báo hiệu. Khi cấu hình gửi thư, người dùng có thể nhận xác nhận trả và lời nhắc trước hạn hai ngày.



Hình 7 Quy trình mượn sách giấy bằng mã QR

Khu quản trị gồm: danh mục sách (thêm, sửa, xóa, bìa, file đọc, file nghe và các phần nghe nếu chia chương), nhập nhiều sách từ danh sách, bản sao giấy và QR, danh sách mượn, thành viên (xem lịch sử đọc, khóa tài khoản khi cần), tạo thử thách, cài đặt mượn, báo cáo thời gian đọc theo ngày/tuần/tháng, sách được xem nhiều, thành viên đọc nhiều và mức tăng thành viên mới. Chỉ tài khoản được cấp quyền thủ thư mới vào được khu này.

Đối với một đơn vị nhỏ, các màn hình quản trị trên đây đủ để vận hành hàng tuần: nạp sách mới, in hoặc dán mã cho bản giấy, xem ai đang giữ sách, khóa tài khoản gây rối, mở thử thách đọc theo đợt. Báo cáo không thay thế phân tích chuyên sâu nhưng cho thủ thư biết khoảng thời gian nào có nhiều phiên đọc và đầu sách nào đang được mở nhiều. Đó là mức “thấy được tình hình”, phù hợp mục tiêu đề tài.

CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1. Đối tượng và cách thức thử nghiệm

Vì đề tài chưa tổ chức khảo sát định lượng trên mẫu lớn, nhóm không đưa số phần trăm hài lòng hay điểm trung bình bìa. Thử nghiệm được thực hiện nội bộ bởi sáu thành viên, mỗi người đóng hai vai: người phụ trách phần việc và người dùng giả lập (khách, bạn đọc, thủ thư). Cách làm là đi hết các luồng đã công bố trên trang giới thiệu: đọc, mượn, chat, quản trị; ghi chỗ vướng; sửa rồi chạy lại.

6.2. Chức năng đã kiểm tra và kết quả

Bảng 7 Kết quả kiểm thử nội bộ các luồng chính

Luồng kiểm tra	Việc làm	Kết quả nội bộ
Truy cập công khai	Xem trang chủ, giới thiệu, kho sách chưa đăng nhập	Đạt: xem được thông tin; việc cá nhân yêu cầu đăng nhập
Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập email, đăng nhập Google, sửa hồ sơ	Đạt trên môi trường đã cấu hình dịch vụ đăng nhập
Kho sách	Tìm, lọc, sắp xếp, mở chi tiết, đánh giá	Đạt khi danh mục có dữ liệu
Đọc / nghe	Mở PDF, đổi trang, nghe audio, quay lại đúng chỗ	Đạt khi sách có file tương ứng
AI tóm tắt / giải thích	Tạo tóm tắt; giải thích đoạn khi đọc	Đạt khi đã cấu hình khóa AI; nếu thiếu khóa thì hệ thống báo
Chatbot	Hỏi gợi ý, hỏi kho có sách không, hỏi tiếp mạch	Đạt: gợi ý gắn kho; câu ngoài sách vẫn trả lời tiếng Việt
Cộng đồng	Feed khi chưa theo dõi; theo dõi; quotes; thử thách	Đạt các trạng thái trống và có dữ liệu
Mượn QR	Tạo bản sao, mở trang QR, mượn, duyệt, trả	Đạt theo cài đặt tự duyệt hoặc chờ duyệt
Admin báo cáo	Xem sách nhiều lượt xem, biểu đồ đọc, thành viên	Đạt: hiển thị theo dữ liệu phiên đọc có thật

6.3. Phản hồi trong nhóm

Phản hồi chung là người mới hiểu được thư viện làm gì nhờ trang chủ và trang giới thiệu. Chatbot giúp bắt đầu chọn sách nhanh hơn lọc tay khi người dùng chưa biết tựa. Một số góp ý đã được chỉnh trong quá trình làm: làm rõ nút đọc/nghe khi sách chưa có file; mời đăng nhập thay vì im lặng ở feed; báo quá hạn trên thanh trên cùng. Những góp ý này mang tính chất nhóm thực hiện, không được suy thành ý kiến của số đông bạn đọc bên ngoài.

Khi đóng vai khách, các thành viên nhận thấy trang chủ đủ để biết bốn nhóm việc: kho sách, đọc/nghe, cộng đồng, thống kê. Khi đóng vai bạn đọc mới, họ hay đi theo thứ tự đăng nhập – kho sách – chi tiết – tủ sách, rồi mới sang chat. Khi đóng vai người không nhớ tựa sách, họ vào chat trước rồi mới tới trang chi tiết. Khi đóng vai thủ thư, họ cần vào admin sách, tạo bản sao và xem mượn trước khi xem báo cáo. Việc đóng vai giúp phát hiện chỗ “người trong nhóm biết đường đi” nhưng người ngoài sẽ không biết, từ đó thêm lời dẫn trên giao diện.

Một tình huống kiểm thử có chủ đích với chatbot là hỏi tên sách chắc chắn không có trong kho. Kết quả mong muốn không phải là trợ lý lấy một tựa nổi tiếng trên mạng để cho có câu trả lời, mà là thừa nhận kho chưa có và hướng người dùng sang cách tìm khác. Tình huống thứ hai là hỏi tiếp sau một gợi ý, ví dụ hỏi cuốn vừa nêu có phù hợp người mới không. Kết quả mong muốn là trợ lý nhớ mạch, không đổi sang một cuốn ngoài danh mục. Hai tình huống này gắn trực tiếp tiêu chí “đúng kho” ở Bảng 4.

6.4. Điểm hoạt động tốt

Hành trình từ hỏi trợ lý đến mở sách là mạch đáng giá nhất so với mục tiêu học phần. Việc lưu tiến độ đọc/nghe và thống kê phút tạo cảm giác “đọc có để lại dấu vết”. Mượn QR giúp bản giấy không tách khỏi hệ thống số. Khu quản trị đủ để nạp sách và theo dõi mượn trong quy mô nhỏ.

6.5. Điểm còn hạn chế

Chất lượng gợi ý phụ thuộc mô tả sách. Kho ít chủ đề thì trợ lý dễ phải nhận là chưa có. Tóm tắt không thay được việc đọc. Báo cáo quản trị mới ở mức các chỉ số cơ bản. Giao diện chưa được đánh giá bài bản với người khiếm thị hoặc người lớn tuổi. Chưa có số liệu người dùng thật bên ngoài nhóm.

6.6. Mức độ đáp ứng mục tiêu ban đầu

Bảng 8 Mức độ đáp ứng mục tiêu ban đầu

Mục tiêu ban đầu	Mức đạt	Minh chứng trong sản phẩm
Web thư viện số dùng được	Đạt trong phạm vi đề tài	Kho sách, đọc/nghe, tài khoản, cộng đồng, mượn giấy, admin
AI thực tế qua thủ thư ảo	Đạt có điều kiện dữ liệu và khóa AI	Trang chat; gợi ý theo kho; tóm tắt; giải thích đoạn
Tạo thói quen đọc	Đạt mức công cụ hỗ trợ	Thống kê, mục tiêu, huy hiệu, thử thách
Minh chứng học phần	Đạt	Sản phẩm chạy được; trang giới thiệu; báo cáo này

CHƯƠNG 7. KHÓ KHĂN VÀ GIỚI HẠN

7.1. Khó khăn khi xác định nhu cầu

Nhu cầu thư viện rất rộng. Nếu làm hết kiểm kê, phạt muộn, nhiều chi nhánh thì vượt sức một tiểu luận. Nhóm phải cắt phạm vi mà vẫn đủ một vòng đời đọc. Việc cắt này mất thời gian thống nhất vì mỗi thành viên thấy phần mình đều quan trọng.

7.2. Khó khăn khi xây dựng sản phẩm

Sản phẩm có nhiều vai trò người dùng nên dễ thiếu liên kết: sách không gắn thử thách, chat không gắn kho, QR không gắn hạn trả. Nhóm phải kiểm thử chéo. Việc vừa có tài liệu số vừa có bản giấy buộc phải xử lý trường hợp sách chưa có file đọc hoặc chưa có bản in mà không để nút “chết” gây hiểu nhầm.

7.3. Khó khăn khi sử dụng công cụ AI

AI viết hay nhưng dễ kéo báo cáo sang hướng hướng dẫn kỹ thuật; nhóm phải viết lại theo góc đề tài. Trên sản phẩm, AI có lúc muốn giới thiệu sách nổi tiếng ngoài kho. Nhóm đã siết luật gợi ý chỉ trong danh mục, đổi lại trợ lý kém “hào hứng” hơn khi kho nghèo. Chất lượng tóm tắt và giải thích phụ thuộc nhà cung cấp và cách diễn đạt đầu vào.

7.4. Hạn chế thời gian, dữ liệu và nguồn lực

Thời gian học kỳ không đủ cho khảo sát rộng. Dữ liệu sách phụ thuộc nhóm tự nhập. Gửi thư nhắc hạn và đăng nhập Google chỉ chạy khi được cấu hình đầy đủ. Sáu người song song dễ lệch giao diện nếu không rà soát chung.

7.5. Giới hạn hiện tại của sản phẩm và vấn đề chưa giải quyết

Hệ thống phù hợp thư viện nhỏ hoặc vừa, phụ thuộc danh mục được cập nhật. Chưa có kiểm kê toàn kho, nhiều cơ sở, phạt quá hạn, duyệt nội dung cộng đồng nâng cao, tìm theo toàn văn sách, hay hỗ trợ tiếp cận đầy đủ cho người khuyết tật. Chatbot không thay thủ thư người trong các tình huống nghiệp vụ phức tạp. Các giới hạn này

được chấp nhận trong phạm vi COMP1810 và được chuyển thành hướng phát triển ở chương sau.

Một giới hạn trung thực nữa là môi trường chạy. Đăng nhập Google, gửi thư nhắc hạn và chất lượng câu trả lời AI chỉ đầy đủ khi các dịch vụ bên ngoài được cấu hình. Trong báo cáo, nhóm mô tả đúng khả năng của sản phẩm khi được cấu hình, đồng thời nêu rõ nếu thiếu cấu hình thì hệ thống báo thiếu chứ không im lặng tạo cảm giác tính năng vẫn chạy. Cách này tránh thổi phồng kết quả thử nghiệm.

CHƯƠNG 8. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các hướng dưới đây bám đúng sản phẩm hiện có, không mở sang một đề tài khác.

Về trải nghiệm, nhóm có thể làm gợi ý sách sát sở thích đã lưu trong hồ sơ hơn, tinh chỉnh chữ và nút cho màn hình nhỏ, bổ sung hướng dẫn ngắn ngay trong từng khu vực lần đầu sử dụng.

Về nội dung, thủ thư cần quy trình nhập mô tả sách đầy đủ hơn vì chatbot sống nhờ dữ liệu này. Có thể thêm thông báo phong phú hơn về thử thách và hoạt động người đang theo dõi, trên nền cơ chế gửi thư đã có cho mượn trả.

Về đối tượng, hệ thống có thể thử với một nhóm lớp thật để lấy phản hồi định tính, rồi mới tính khảo sát định lượng. Hướng hỗ trợ người đọc khó khăn về thị lực hoặc thao tác nên được ưu tiên nếu sản phẩm được dùng lâu dài.

Về trợ lý ảo, nên có chỗ để bạn đọc đánh dấu câu trả lời hữu ích hay không hữu ích, từ đó tinh chỉnh cách nói. Vẫn giữ nguyên tắc không bịa sách ngoài kho.

Về vận hành, các bước tiếp theo hợp lý là quét mã lúc nhận trả, quản lý vị trí kệ chi tiết hơn, và báo cáo theo thể loại, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu. Liên thông phần mềm thư viện lớn chỉ nên đặt sau khi quy mô thật sự cần.

Một hướng gần và khả thi là chuẩn hóa kịch bản demo cho giờ báo cáo: một tài khoản bạn đọc hỏi chatbot, mở sách được gợi ý, đọc vài trang, đánh dấu tiến độ; một tài khoản thủ thư thêm bản giấy, đưa mã QR, duyệt mượn. Kịch bản này không thêm chức năng mới nhưng làm tăng giá trị học phần vì người nghe nhìn thấy vòng khép kín.

CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN

Đề tài đã xử lý một vấn đề cụ thể: việc đọc và mượn sách bị cắt khúc giữa danh mục, file rời, ghi chép mượn và thiếu chỗ hỏi bằng lời tự nhiên. Thư viện Số Lá Xanh gom các khúc đó vào một hành trình: tìm hoặc hỏi, xem, đọc hoặc nghe, lưu tiến độ, duy trì thói quen, chia sẻ và mượn bản giấy.

Sản phẩm hoàn thành gồm website dùng được với kho sách, đọc PDF, nghe audio, tài khoản và tử sách, thống kê – mục tiêu – huy hiệu, cộng đồng, chatbot thủ thư ảo, mượn QR và khu quản trị. Không có bài giảng, trò chơi hay bộ slide tách riêng trong nguồn hiện có.

So với mục tiêu ban đầu, nhóm đạt được một thư viện số có thể demo và sử dụng ở quy mô nhỏ, với AI đóng vai trò trợ lý có kiểm soát chứ không phải công cụ trang trí. Giá trị thực tế nằm ở chỗ bạn đọc tự phục vụ nhiều hơn, thủ thư có dữ liệu tập trung hơn, và việc chọn sách trở nên gần với cách người ta hỏi nhau trong đời thường.

Kinh nghiệm rút ra là phạm vi phải đủ hẹp để làm xong nhưng đủ rộng để thành một vòng đời; AI chỉ đáng tin khi bị neo vào dữ liệu thật; báo cáo đề tài phải nói đúng những gì sản phẩm làm được. Những hạn chế về khảo sát người dùng ngoài nhóm và về nghiệp vụ thư viện chuyên sâu là chỗ nhóm nhận rõ để phát triển tiếp, không phải chỗ để viết cho đủ chương.

Nhìn lại toàn bộ quá trình, nhóm thấy đề tài thành công nhất ở chỗ biến trí tuệ nhân tạo thành một khâu trong hành trình đọc, chứ không phải một ô chat đặt cạnh cho đủ tiêu chí học phần. Website vẫn dùng được khi người dùng không hỏi AI, nhưng khi họ hỏi, câu trả lời dẫn họ trở lại kệ sách của chính thư viện. Đó là tiêu chí nhóm muốn giữ nếu sản phẩm được phát triển tiếp sau môn học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association.
2. Google. (n.d.). Gemini API documentation. Google AI for Developers. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
3. IFLA. (2019). IFLA toolkit: Libraries and the sustainable development goals. International Federation of Library Associations and Institutions. <https://www.ifla.org/libraries-development/>
4. OpenAI. (n.d.). Prompt engineering. OpenAI Platform. <https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>
5. Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.
6. Supabase. (n.d.). Supabase documentation. <https://supabase.com/docs>
7. Thủ tướng Chính phủ. (2020). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
8. UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>
9. Vercel. (n.d.). Next.js documentation. <https://nextjs.org/docs>

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Prompt tiêu biểu đã sử dụng

Dưới đây là các định hướng đã dùng khi làm việc với AI, viết lại bằng lời thường, không phải tài liệu kỹ thuật.

Định hướng cho trợ lý thủ thư: Hãy đóng vai thủ thư thân thiện của Thư viện Số Lá Xanh. Trả lời tiếng Việt đầy đủ. Khi gợi ý sách, chỉ nêu sách có trong danh mục được cung cấp. Không bịa tên sách hoặc tác giả. Nếu kho không có sách phù hợp thì nói thẳng và gợi ý cách tìm trong kho. Nêu lý do ngăn cho từng gợi ý. Nhớ các lượt hỏi trước. Không khẳng định đã đọc hết nội dung sách.

Câu hỏi mẫu khi kiểm thử chat: Gợi ý 3 cuốn tâm lý dễ đọc cho người mới. Trong thư viện có sách về lãnh đạo không? So sánh đọc PDF và nghe audio — nên chọn cách nào?

Định hướng khi giải thích đoạn đọc: Hãy giải thích đoạn trích cho dễ hiểu, không thêm ý không có trong đoạn, trả lời tiếng Việt.

Định hướng khi viết báo cáo: Viết như báo cáo đề tài đã thực hiện, không như tài liệu lập trình; chỉ mô tả chức năng đang có; văn phong sinh viên, tiếng Việt mạch lạc.

Phụ lục B. Liên kết sản phẩm trên website

Trang chủ: /

Giới thiệu đề tài: /gioi-thieu

Kho sách: /books

Chatbot thủ thư ảo: /community/chat

Cộng đồng: /community

Liên hệ Zalo: <https://zalo.me/0348177164>

Phụ lục C. Hình minh họa bổ sung

Các hình trong báo cáo được dựng theo đúng nội dung chữ và luồng thao tác trên sản phẩm, dùng để người đọc hình dung bố cục khi không đứng trước màn hình. Khi báo cáo trực tiếp, nhóm mở website thật để minh chứng.

Phụ lục D. Ghi chú về số liệu thử nghiệm

Bảng 7 phản ánh kiểm thử nội bộ, không phải khảo sát độc lập. Không có bảng điểm hài lòng hay cỡ mẫu người dùng ngoài nhóm trong hồ sơ đề tài tại thời điểm viết báo cáo.

Phụ lục E. Nhật ký hoàn thiện sản phẩm (tóm tắt)

Sau khi các phần việc được ghép lại, nhóm rà soát những chỗ dễ lệch trải nghiệm. Trang cộng đồng khi chưa đăng nhập chuyển sang lời mời rõ ràng. Feed khi chưa theo dõi ai thì hướng tới trang gợi ý theo dõi. Sách thiếu PDF hoặc audio được ghi chú trên trang chi tiết. Tài khoản bị khóa được xử lý bằng trang thông báo thay vì để người dùng thao tác tiếp các việc cá nhân. Các điều chỉnh này không tạo ra sản phẩm mới, chỉ làm các sản phẩm đã mô tả ở chương 5 dùng được trọn vẹn hơn.

Về mặt nhận diện, tên Thư viện Số Lá Xanh, biểu tượng sách mở và gam màu xanh được giữ xuyên suốt trang chủ, thanh điều hướng và chân trang. Nút Zalo đặt cố định nhằm hỗ trợ liên lạc nhanh khi người dùng gặp vướng lúc dùng thử, phù hợp quy mô đề tài chưa có bộ phận chăm sóc khách hàng.

Phụ lục F. Kịch bản trình diễn đề xuất

Kịch bản 1 – Bạn đọc mới: mở trang chủ, đọc phần giới thiệu ngắn, đăng nhập, vào kho sách, lọc theo thể loại, mở một cuốn, thêm vào tủ đang đọc, mở tài liệu đọc vài trang rồi xem thống kê.

Kịch bản 2 – Hỏi thủ thư ảo: vào chat, hỏi câu gợi ý sách cho người mới, xem thẻ sách được nêu, mở trang chi tiết, đối chiếu mô tả với lời gợi ý. Tiếp tục hỏi một câu nổi mạch để thấy trợ lý không quên lượt trước.

Kịch bản 3 – Thủ thư: vào khu quản trị, kiểm tra danh mục, tạo bản sách giấy và mã, xem yêu cầu mượn, mở báo cáo lượt đọc và sách được xem nhiều. Kịch bản này chứng minh đề tài không chỉ phục vụ bạn đọc mà còn phục vụ vận hành.